01/10/2026

Compte-rendu ReplicationDB

M.Torrequadra

KUNTZ Alexis
LES CHARTREUX

Table des matières

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Introduction :

Pour commencer ce tp, il m'a fallu me rensiengé sur une méthode pour synchroniser les deux bdd, la mienne et celle de Ethan. J'ai trouvé qu'il était possible d'utiliser Galera avec mariadb pour faire cela. On vas donc faire en sorte que nos deux bdd devienent membres d'un même cluster. Donc galera s'occupera d'envoyer les modifications faites sur une des bdd, sur l'autre bdd et inversement.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| CasSoldes_BDD      |
| Essai              |
| exercice_bts_blanc |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| pompiersdb         |
| sys                |
| worlddb26          |
+--------------------+
9 rows in set (0.034 sec)

MariaDB [(none)]> SOURCE /home/student/Desktop/M.Torrequadra/TP-replicationDB/replicationDB.sql;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Database changed
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [replicationdb]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| CasSoldes_BDD      |
| Essai              |
| exercice_bts_blanc |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| pompiersdb         |
| replicationdb      |
| sys                |
| worlddb26          |
+--------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

La bdd est maintenant créée. Il faut maintenant la sider à l'aide de l'ia :

NumCaserne	Ville	NombrePompiers
1	Lyon	20
2	Villeurbanne	20
3	Bron	20
4	Venissieux	20
5	Caluire-et-Cuire	20
6	Oullins	20
7	Saint-Priest	20
8	Meyzieu	20
9	Decines-Charpieu	20
10	Ecully	20
11	Tassin-la-Demi-Lune	20
12	Givors	20
13	Grigny	20
14	Tarare	20
15	Villefranche-sur-Saone	20

Galera et la synchronisation :

Pour cette partie, il ma fallut créer une instance mariadb mais séparée pour le tp.

j'ai donc commacné par regarder le répertoire de données et les paramètres de co de de mariadb acctuellement :

sudo mariadb -e "SELECT @@datadir AS dossier_donnees, @@port AS port, @@socket AS socket;"

on installe les composant galera :

sudo dnf install mariadb-server-galera galera rsync

Puis je repère les fichiers de configuration et les scripts fournis par le paquet Galera pour préparer le service dédié à la réplication

Je recherche les fichiers de configuraition :

rpm -ql mariadb-server-galera

je vérifie les services mariadbd :

systemctl list-unit-files 'mariadb*'

je regarde ensuite le fichier maraidb@.service, celui qui m'intéresse rapport a ses paramaètres nécessaires au démarrage d'une instance indépendante :

systemctl cat mariadb@.service

Je vérifie les commandes de démarrage de l'instance pour configurer galera et pour éviter de modifier les autres databases que j'ai sur la vm :

systemctl show mariadb@galera.service -p ExecStart -p ExecStartPre -p ExecStartPost

et donc la c'est un groupe de configuration spécifique donc c'est une bonne chose.

Maintenant, on vas créer un répertoire pour la nouvelle instance de mariadb :

sudo install -d -o mysql -g mysql -m 750 /var/lib/mysql-galera

on rentre dedans:

sudo nano /etc/my.cnf.d/z-tp-galera.cnf

puis on vas y écrire :

[mariadbd.galera]

port=3307

datadir=/var/lib/mysql-galera

socket=/var/lib/mysql-galera/mysql.sock

pid-file=/var/lib/mysql-galera/mariadb.pid

log-error=/var/lib/mysql-galera/mariadb.log

bind-address=127.0.0.1

default_storage_engine=InnoDB

binlog_format=ROW

innodb_autoinc_lock_mode=2

wsrep_on=OFF

wsrep_provider=none

sa permet de définir un port, un socket et un dossier de données juste pour cette nouvelle instance de mariadb.

Puis avec :

sudo mariadbd --defaults-group-suffix=.galera --print-defaults

on regarde si tout est bien pris en compte et si tout est bien fait. De plus, on vérifie que tout passe bien sur le port 3307.

Ensuite, on installe un outils de gestion, soit SELinux pour donner les autorisation :

sudo dnf install policycoreutils-python-utils

Ensuite on fait :

sudo semanage fcontext -a -t mysqld_db_t '/var/lib/mysql-galera(/.*)?'

sudo semanage fcontext -a -t mysqld_log_t '/var/lib/mysql-galera/mariadb\.log'

sudo semanage fcontext -a -t mysqld_var_run_t '/var/lib/mysql-galera/(mysql\.sock|mariadb\.pid)'

sudo restorecon -Rv /var/lib/mysql-galera

J'attribue les contextes SELinux adaptés aux données, au journal et aux fichiers de fonctionnement de MariaDB, sans désactiver la protection SELinux.

Puis on vas vérifier les port avant ed continuer :

sudo semanage port -l | grep -E 'mysqld_port_t|3307'

sudo ss -ltnp 'sport = :3307'

```
student@SCO-L2-41:~/Desktop/M.Torrequadra/TP-replicationDB$ sudo semanage port -l | grep -E 'mysqld_port_t|3307'
mysqld_port_t                  tcp      4444, 4568, 4567, 1186, 3306, 63132-63164
mysqld_port_t                  udp      4567
student@SCO-L2-41:~/Desktop/M.Torrequadra/TP-replicationDB$ sudo ss -ltnp 'sport = :3307'
State               Recv-Q              Send-Q                            Local Address:Port                             Peer Address:Port              Process
student@SCO-L2-41:~/Desktop/M.Torrequadra/TP-replicationDB$
```

Dans cette situation, le port est ok mais SELinux ne l'authorise pas pour mariadb donc on vas faire en sorte quelle l'accepte :

sudo semanage port -a -t mysqld_port_t -p tcp 3307

puis on crée une table système pour la nouvelle instance dan son propre dossier :

sudo mariadb-install-db --no-defaults --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql-galera --skip-test-db

Ensuite on vas faire en sorte que fedora laisse mariadb accède au fichiers :

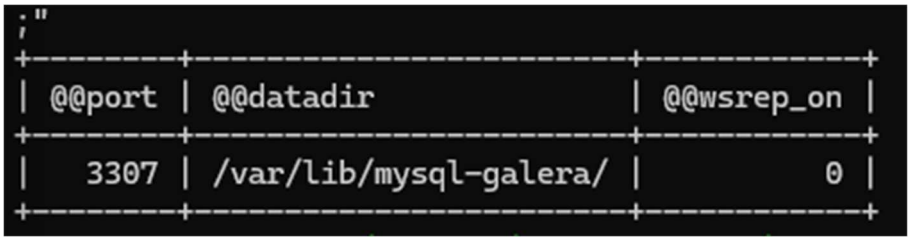
sudo restorecon -Rv /var/lib/mysql-galera

on démare cette nouvelle instance qu'on vien de créée après tant de temps :

sudo systemctl start mariadb@galera.service

et on vérifie la connexion et les paramètres :

sudo mariadb --no-defaults --protocol=SOCKET --socket=/var/lib/mysql-galera/mysql.sock -e "SELECT @@port, @@datadir, @@wsrep_on;"



C’est tout bon pour nous, on est bien sur le port 3307 et non 3306 aui ets le port par défaut de mariadb donc on a bien notre instance indépendant de mariadb.

Maintenant, on vas donc copier ma bdd de l’instance de base de mariadb sur cette nouvelle instance fraichement créée :

mkdir -p ~/sauvegardes-tp

export_tp="$HOME/sauvegardes-tp/replicationdb-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).sql"

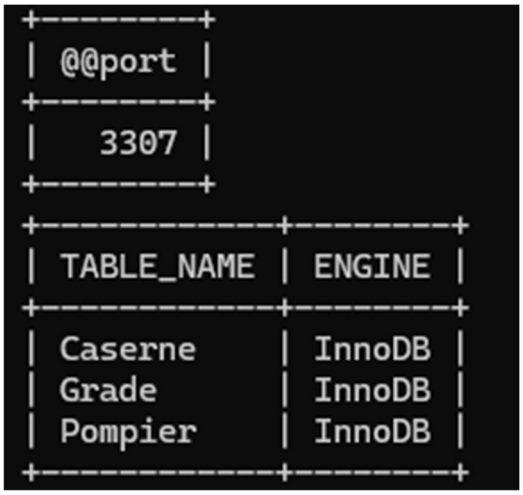
sudo mariadb-dump --no-defaults --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock --single-transaction --routines --events --triggers --databases replicationdb > "$export_tp" && echo "Export réussi"

puis on l’imposte dans la bonne instance de mariadb :

sudo mariadb --no-defaults --socket=/var/lib/mysql-galera/mysql.sock < "$export_tp" && echo "Import réussi"

et on fait une petite vérification que les tables sont bien sur le port 3307 :

sudo mariadb --no-defaults --socket=/var/lib/mysql-galera/mysql.sock -e "SELECT @@port; SELECT TABLE_NAME, ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='replicationdb' AND TABLE_TYPE='BASE TABLE';"



Ensuite on vas sur le fichier de configuration ed galera :

sudo nano /etc/my.cnf.d/z-tp-galera.cnf

puis on remplace son contenu par :

```
[mariadbd.galera]
port=3307
datadir=/var/lib/mysql-galera
socket=/var/lib/mysql-galera/mysql.sock
pid-file=/var/lib/mysql-galera/mariadb.pid
log-error=/var/lib/mysql-galera/mariadb.log

bind-address=127.0.0.1

default_storage_engine=InnoDB
binlog_format=ROW
innodb_autoinc_lock_mode=2

wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so

wsrep_cluster_name=tp_replicationdb
wsrep_cluster_address=gcomm://10.30.103.60

wsrep_node_name=alexis
wsrep_node_address=10.30.103.60

wsrep_sst_method=rsync
wsrep_sst_receive_address=10.30.103.60:4444
```

Sa permet de configurer cette instance comme premier nœud de galera

Puis on initialise le tout avec :

sudo galera_new_cluster mariadb@galera.service

puis on vérifie que l'instance des autres bdd présentes sur la vmfonctionne toujour :

sudo mariadb --no-defaults --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock -e "SELECT @@port, @@wsrep_on;"

```
+--------+------------+
| @@port | @@wsrep_on |
+--------+------------+
|   3306 |          0 |
+--------+------------+
```

J'ai initialisé un cluster Galera contenant un premier nœud sur l'instance MariaDB dédiée au port 3307. Les états Primary, Synced et Ready confirment son fonctionnement. L'instance d'origine sur le port 3306 conserve Galera désactivé. La réplication entre les deux VM a ensuite été validée avec Ethan : une table de test créée sur une VM était visible sur l'autre, puis elle a été supprimée.

Pour la suite, on vas aller du côté du pare-feu :

sudo firewall-cmd –state

sudo firewall-cmd --get-active-zones

Pour finir, on a vérifier la synchronisation avec la db de Ethan en ajoutant une table test puis en la supprimant.

Conclusion :

Durant ce TP, j'ai pu découvrir un nouvel outils tel que galera, qui est un service permettant de synchroniser des db en maître-maître ou en maître-esclave (dans notre cas c'était du maître-maître). Dans notre TP, nous avons donc utiliser galera pouyr créer un cluster puis ethan s'est rattaché dessus et les bases de données se sont synchronisé toutes seul, pour ethan elle s'est même créée toute seule.

De plus, il ma permis de découvrir le fait que mariadb puisse avoir plusieures instances et que le port 3306 est le port par défaut de sont instance de base. Nous, nous avons créée une nouvelle instance de mariadb et nous lui avons attribué le port 3307 pour ne pas avoir à toucher au autres db qui sont sur l'instance de base de mariadb et donc pour ne pas synchroniesr les autres bases de données.